PROBLEMAS TEMA 4:

Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal. Parte 1: Métodos de análisis

11 de diciembre de 2025

PROBLEMA 4.1.1

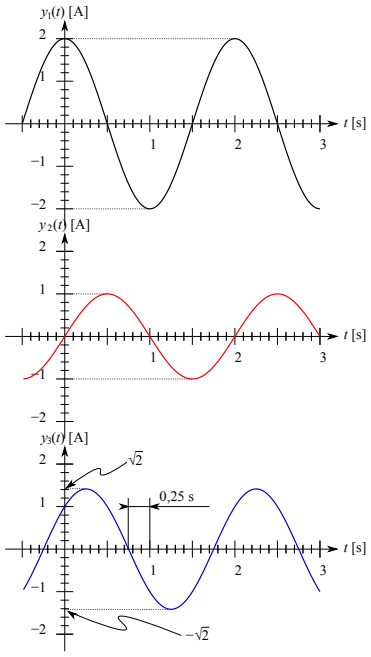


Figura 1

Dadas las señales de la figura 10, calcular:

a) $x_1(t) = y_1(t) + y_2(t)$

b) $x_2(t) = y_1(t) + y_3(t)$

c) $x_3(t) = y_1(t) + y_2(t) - y_3(t)$

Resultado

1. $x_1(t) = \sqrt{5}\ \cos(\pi t - 0{,}463) = \sqrt{5}\ \text{sen}(\pi t + 1{,}107)$
2. $x_2(t) = \sqrt{10}\ \cos(\pi t - 0{,}3217) = \sqrt{10}\ \text{sen}(\pi t + 1{,}249)$
3. $x_3(t) = \cos(\pi t) = \text{sen}\left(\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)$

PROBLEMA 4.1.2

En el circuito de la figura 2, las señales $e(t)$ e $i(t)$ son las que se muestran en las gráficas de la figura 3. Determinar los valores de R y C.

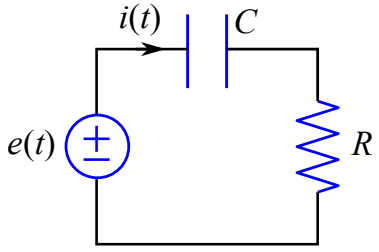


Figura 2

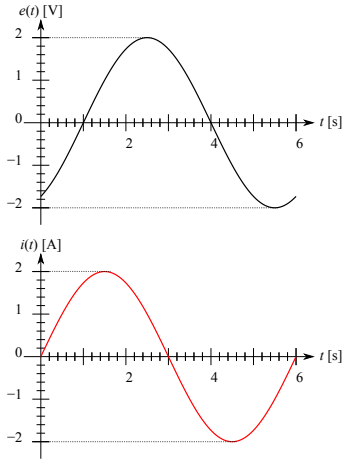


Figura 3

Resultado

$R = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $C = \dfrac{2\sqrt{3}}{\pi} = 1{,}103$ F

PROBLEMA 4.1.3

En el circuito de la figura 4, las corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$ son las que se muestran en las gráficas de la figura 5. Sabiendo que la potencia entregada por el generador $e(t)$ es de 2 W, determinar los valores de R_1, R_2, y L.

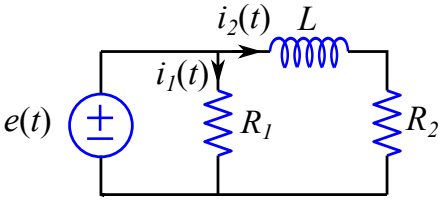


Figura 4

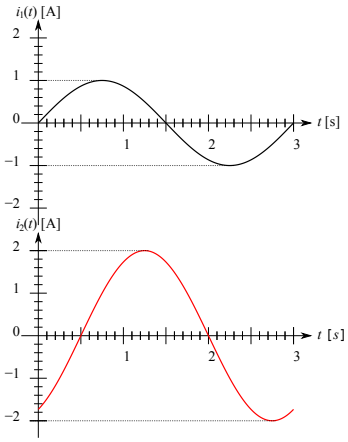


Figura 5

Resultado

$R_1 = 2\ \Omega$; $\quad R_2 = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $\quad L = \dfrac{3\sqrt{3}}{4\pi} = 0{,}413$ H

PROBLEMA 4.1.4

En el circuito de la figura 6, la f.e.m. del generador $e(t)$ y la corriente $i_1(t)$ son las que se muestran en las gráficas de la figura 7. Sabiendo que $R_2 = 1\ \Omega$, determinar:

a) Los valores de R_1 y C.

b) Potencia puesta en juego por el generador $e(t)$

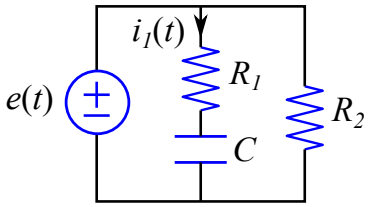


Figura 6

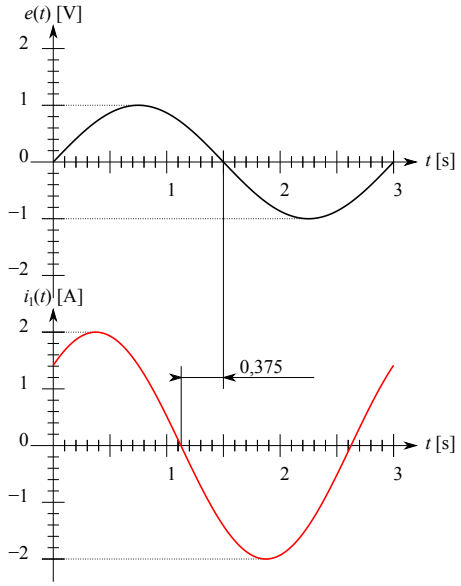


Figura 7

Resultado

a) $\begin{cases} R_1 = \dfrac{1}{2\sqrt{2}} = 0{,}354\ \Omega \\ C = \dfrac{3\sqrt{2}}{\pi} = 1{,}35\ \text{F} \end{cases}$

b) $P_{e(t)} = 1{,}207\ \text{W}$

PROBLEMA 4.1.5

En el circuito de la figura 8 obtener las expresiones de $v_C(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$ e $i_3(t)$ y representar el diagrama fasorial del circuito.

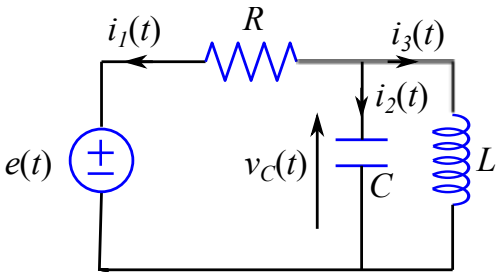


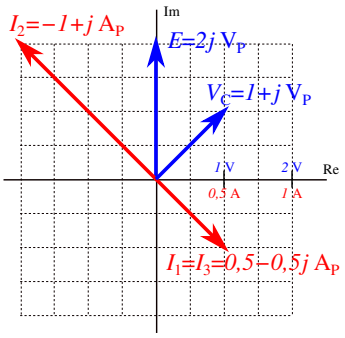
Figura 8

Datos:

$$e(t) = 2\ \cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{V}; \quad L = 2\ \mu\text{H}$$
$$C = 1\ \mu\text{F}; \qquad R = 2\ \Omega$$

Resultado

$$\begin{cases} v_C(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{V} \\ i_1(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\ \cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ i_2(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \dfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ i_3(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\ \cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \end{cases}$$



PROBLEMA 4.1.6

En el circuito de la figura 9 obtener;

a) Expresiones de $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ e $i_4(t)$.

b) Potencia puesta en juego por el generador $e(t)$.

c) Potencias disipadas por los componentes pasivos del circuito.

d) Balance de potencias.

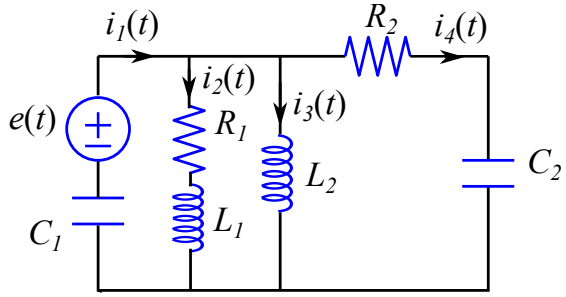


Figura 9

Datos:

$$e(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \qquad L_1 = 1\ \mu\text{H}$$
$$L_2 = 1\ \mu\text{H}; \qquad C_1 = 2\ \mu\text{F}$$
$$C_2 = 1\ \mu\text{F}, \qquad R_1 = R_2 = 1\ \Omega$$

Resultado

a) $$\begin{cases} i_1(t) = 2\sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ i_2(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ i_3(t) = 2\ \cos\left(10^6 t\right)\ \text{A} \\ i_4(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \dfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{A} \end{cases}$$

b) $P_{e(t)} = 2$ W.

c) $P_{R_1} = P_{R_2} = 1$ W.

d) $P_{e(t)} = P_{R_1} + P_{R_2} = 2$ W.

PROBLEMA 4.1.7

En el circuito de la figura 10, obtener:

a) Expresión literal de las ecuaciones que permiten la resolución del circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Expresión literal de las ecuaciones que permiten la resolución del circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

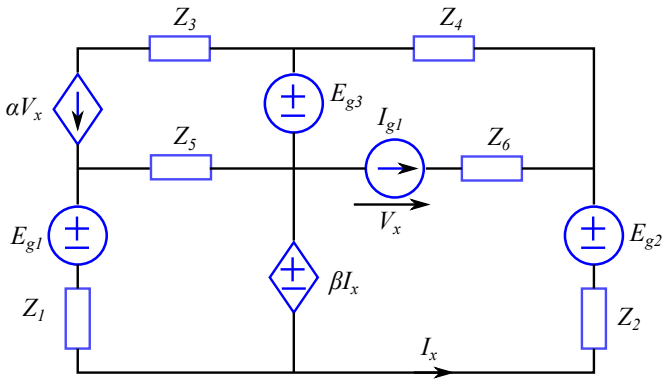


Figura 10

PROBLEMA 4.1.8

En el circuito de la figura 11:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

c) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en a), y determinar la diferencia de potencial entre los puntos B y A , V_{BA}.

d) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en b), y determinar la diferencia de potencial entre los puntos B y A , V_{BA}.

e) ¿Coinciden los valores de las diferencias de potencial obtenidas en los apartados c) y d)?

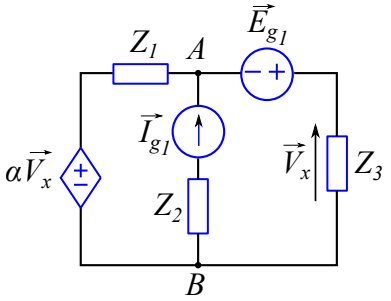


Figura 11

Datos:

$$\vec{E}_{g_1} = 2 + 2j \text{ V}; \quad \vec{I}_{g_1} = 4j \text{ A}$$
$$Z_1 = j\ \Omega; \quad Z_2 = 1 + j\ \Omega$$
$$Z_3 = 2 - j\ \Omega; \quad \alpha = 2$$

Resultado

$\vec{V}_{BA} = 3j$ V

PROBLEMA 4.1.9

En el circuito de la figura 12:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

c) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en a), y determinar la diferencia de potencial entre los puntos C y D , V_{CD}.

d) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en b), y determinar la diferencia de potencial entre los puntos C y D , V_{CD}.

e) ¿Coinciden los valores de las diferencias de potencial obtenidas en los apartados c) y d)?

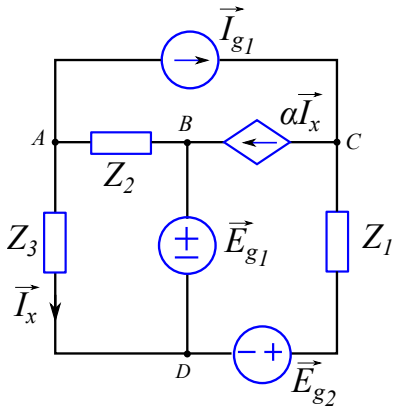


Figura 12

Datos: $\vec{E}_{g_1} = 2 + j$ V; $\vec{E}_{g_2} = 1 - 3j$ V
$Z_1 = -j\ \Omega$; $Z_2 = 1\ \Omega$
$Z_3 = 1\ \Omega$; $\vec{I}_{g_1} = j$ A
$\alpha = 1$;

Resultado

$\vec{V}_{CD} = 2 - 2j$ V

PROBLEMA 4.1.10

En el circuito de la figura 13:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

c) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en a), y determinar la corriente $i_x(t)$.

d) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en b), y determinar la corriente $i_x(t)$.

e) ¿Coinciden las expresiones obtenidas en los apartados c) y d) para la corriente $i_x(t)$?

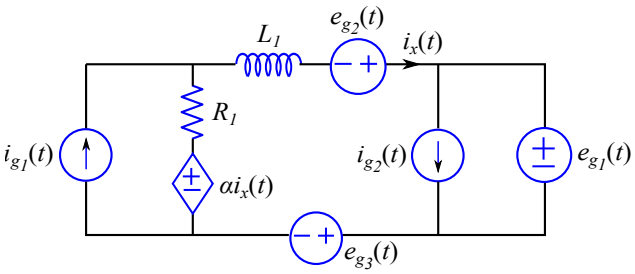


Figura 13

Datos:

$$e_{g_1}(t) = \cos\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}; \qquad e_{g_2}(t) = 2\cos(t)\ \text{V};$$
$$e_{g_3}(t) = \cos\left(t + \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}; \qquad i_{g_1}(t) = 2\cos\left(t + \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{A};$$
$$i_{g_2}(t) = \cos\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{A}; \quad R_1 = 1\ \Omega; \quad L_1 = 1\ \text{H}; \quad \alpha = 2\ \Omega$$

Resultado

$i_x(t) = 2\cos\left(t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ A

PROBLEMA 4.1.11

En el circuito de la figura 14:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

c) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en a), y determinar la diferencia de potencial $v_x(t)$.

d) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en b), y determinar la diferencia de potencial $v_x(t)$.

e) ¿Coinciden los valores de las diferencias de potencial obtenidas en los apartados c) y d)?

f) Calcular la potencia puesta en juego por el generador $i_{g_1}(t)$ y la potencia absorbida por L_1 y R_2.

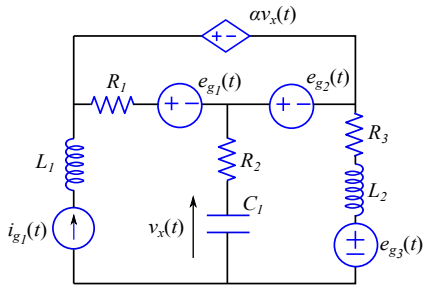


Figura 14

Datos:

$$e_{g_1}(t) = \sqrt{2}\cos\left(t - \tfrac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad e_{g_2}(t) = \cos\left(t + \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$$
$$e_{g_3}(t) = \cos\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}; \quad i_{g_1}(t) = \cos(t)\ \text{A}$$
$$R_1 = R_2 = R_3 = 1\ \Omega; \quad C_1 = 1\ \text{F}; \quad L_1 = L_2 = 1\ \text{H}; \quad \alpha = 1$$

Resultado

$$v_x(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad P_{I_{g_1}} = \frac{3}{4}\ \text{W}; \quad P_{Z_{L_1}} = 0\ \text{W}; \quad P_{R_2} = \frac{1}{4}\ \text{W}$$

PROBLEMA 4.1.12

En el circuito de la figura 15:

a) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por corrientes de malla.

b) Obtener el sistema de ecuaciones que permiten resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

c) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en a), y determinar la diferencia de potencial V_{AB}.

d) Resolver el circuito utilizando las ecuaciones obtenidas en b), y determinar la diferencia de potencial V_{AB}.

e) ¿Coinciden los valores obtenidos de V_{AB} en los apartados c) y d)?

f) Calcular la potencia puesta en juego por el generador βV_x y la potencia absorbida por Z_1.

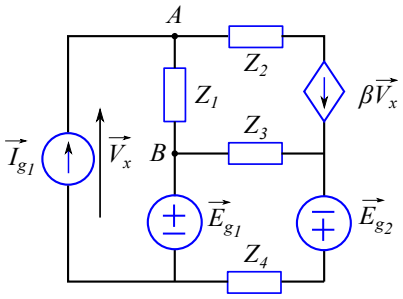


Figura 15

Datos:

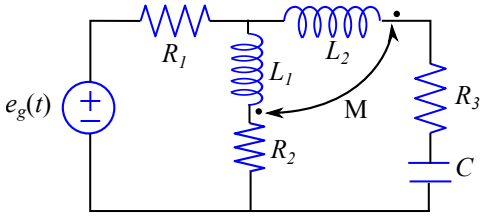
$$\vec{E}_{g_1} = 2 + 2j \text{ V}; \quad \vec{E}_{g_2} = -1 \text{ V}$$
$$\vec{I}_{g_1} = 2 + j \text{ A};$$
$$Z_1 = 2\ \Omega; \quad Z_2 = 1 + j\ \Omega$$
$$Z_3 = 2\ \Omega; \quad Z_4 = -2j\ \Omega$$
$$\beta = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}$$

Resultado

$V_{AB} = 1$ V; $P_{\beta V_x} = \dfrac{17}{8}$ W; $P_{Z_1} = \dfrac{1}{4}$ W.

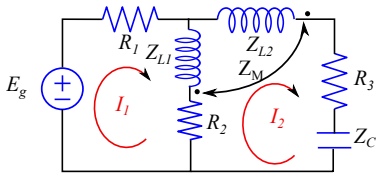
PROBLEMA 4.1.13

En el circuito de la figura obtener la expresión literal del sistema de ecuaciones que permite el análisis del circuito en el dominio vectorial.



Datos: $e_g(t) = E_g \cos(\omega t)\,; V$

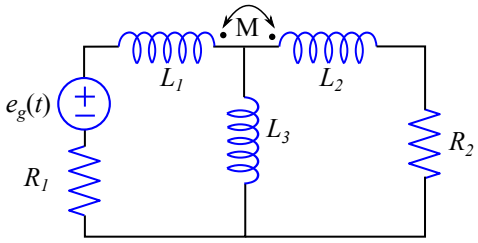
Resultado



$$\begin{cases} E_g = (R_1 + Z_{L_1} + R_2) \cdot I_1 - (Z_{L_1} - Z_M + R_2) \cdot I_2 \\ 0 = -(Z_{L_1} - Z_M + R_2) \cdot I_1 + (Z_{L_2} - 2Z_M + R_3 + Z_C + R_2 + Z_{L_1}) \cdot I_2 \end{cases}$$

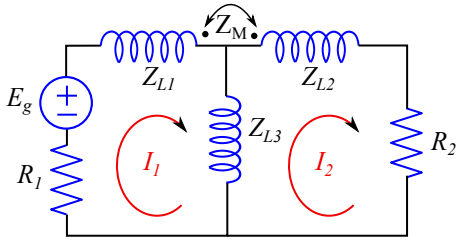
PROBLEMA 4.1.14

En el circuito de la figura obtener la expresión literal del sistema de ecuaciones que permite el análisis del circuito en el dominio vectorial.



Datos: $e_g(t) = E_g \cos(\omega t)\,; V$

Resultado



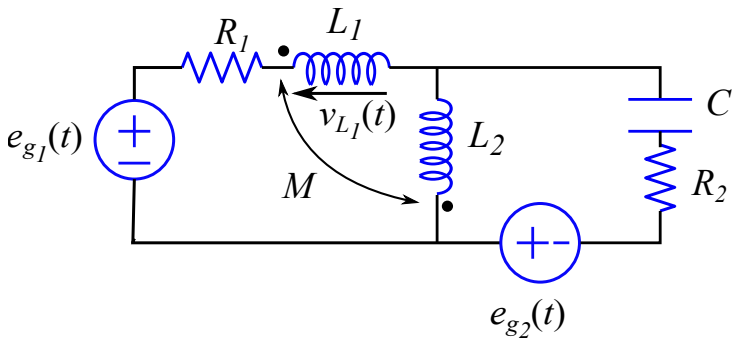
$$\begin{cases} E_g = (R_1 + Z_{L_1} + Z_{L_3}) \cdot I_1 - (Z_{L_3} + Z_M) \cdot I_2 \\ 0 = -(Z_{L_3} + Z_M) \cdot I_1 + (Z_{L_2} + R_2 + Z_{L_3}) \cdot I_2 \end{cases}$$

PROBLEMA 4.1.15

En el circuito de la figura se pide:

a) Valor instantáneo de la tensión en la bobina L_1, $v_{L_1}(t)$.

b) Potencia puesta en juego por el generador $e_{g_2}(t)$ y disipada en R_2.



Datos:

$e_{g_1}(t) = \sqrt{2}\,\text{sen}\left(100t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ V; $R_1 = R_2 = 1\ \Omega$; $C = 10$ mF;

$e_{g_2}(t) = 2\ \text{sen}\,(100t)$ V; $L_1 = L_2 = 20$ mH; $M = 10$ mH;

Resultado

a) $v_{L_1}(t) = 2\ \text{sen}\left(100t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ V

b) $P_{e_{g_2}(t)} = 1$ W, $P_{R_2} = 1$ W